

혼합주기 상태공간 모형을 이용한 70개 산업 월별 실질부가가치 추정과 VARX 전망 (2026~2035)

이규성¹ · 성봉주¹ · 박대근¹ · 주동현²

¹ 차의과학대학교 일반대학원 AI헬스케어융합학과 · ² 한양대학교 경제학과

2026-06-21 · 자료: 한국은행 ECOS · 통계청 KOSIS(광업제조업·서비스업 동향, 한국거래소 산업별 주가지수, 장래인구추계) · GPR. 모든 수치는 공개 코드로 재현된다.

초록

선행연구가 36개 산업의 분기 실질부가가치를 베이지안 VARX로 전망한 것을 이어, 본 연구는 산업 분해를 70개로 확장하고 빈도를 월 단위로 끌어올린다. 핵심은 혼합주기 상태공간 모형이다. 관측방정식은 산업별 실질주가가치(한국거래소 코스피 산업별 주가지수를 소비자물가로 실질화)와 광업·제조업 및 서비스업 산업생산지수, 그리고 월별 외생변수를 지표로 받고, 시스템(상태)방정식은 관측되지 않는 월별 실질부가가치를 잠재변수로 둔다. 분기(연쇄가중 실질, 한국은행 국민계정) 실질부가가치는 잠재 월별 부가가치의 시점집계로 제약되며, 누적기를 증강한 상태공간을 자체 칼만필터로 추정·평활하여 2000년 1월부터 2025년 12월까지 70개 산업의 월별 실질부가가치 312개월 시계열을 복원한다. 복원된 월별 잠재 시계열로 외생변수를 결합한 빈도주의 VARX를 정칙화 추정하고, 이를 노동공급(통계청 장래인구추계 중위·저위·고위)과 대외환경 두 축으로 구성한 다섯 시나리오로 2035년까지 전망한다. 분석 결과 월별 잠재치는 분기 부가가치와 완전히 정합하며, 산업 변동의 약 3분의 2가 산업 간에 전이되고, 생산가능인구 가정과 대외충격에 따라 2035년 총부가가치 경로가 정연한 순서로 분기됨을 확인한다.

주제어 혼합주기 상태공간, 시점분해, 잠재 부가가치, 실질주가가치, VARX, Diebold-Yilmaz 연결성, 시나리오 전망

1 서론

중장기 산업전망은 보통 연 또는 분기 단위로 이루어진다. 그러나 산업의 실질부가가치는 분기뿐만 아니라 월 단위로도 발표되는 반면, 산업의 활동을 비추는 다수의 지표—산업생산지수, 서비스업생산지수, 산업별 주가, 수출입, 고용—는 월 단위로 빠르게 갱신된다. 저빈도의 부가가치와 고빈도의 지표 사이의 간극을 메우면, 분기에 가려진 산업 동학을 월 단위로 관찰하고 더 시의성 있는 전망을 세울 수 있다.

본 연구는 선행연구(36개 산업·분기·베이지안 VARX)의 후속으로서, 그 논문이 향후 과제로 명시한 “월별 은닉 부가가치 지표를 활용한 70개 산업 확장”을 구현한다. 방법론의 중심은 Mariano와 Murasawa(2003), Schorfheide와 Song(2015)이 제시한 혼합주기 상태공간 모형이다. 관측되지 않는 월별 실질부가가치를 잠재상태로 두고, 실질주가가치를 비롯한 월별 지표를 관측방정식의 신호로 삼아 칼만필터로 추정한다. 추정된 월별 잠재 시계열은 두 가지 용도를 가진다. 첫째, 분기 부가가치를 월로 분해(temporal disaggregation)하여 산업 동학을 세밀하게 드러낸다. 둘째, 그 자체가 70개 산업 월별 VARX의 입력이 되어 시나리오 전망의 토대가 된다.

선행연구와의 차별점은 세 가지다. (i) 산업 분해를 36개에서 70개(한국표준산업분류 중분류 기준)로 확장한다. (ii) 분기에서 월로 빈도를 높이되, 단순 보간이 아니라 실질주가가치와 생산지수가 담은 정보로 월별 잠재 부가가치를 식별한다. (iii) 추정 철학과 도구를 달리하여—선행연구가 베이지안 동적요인·BVARX였다면—본 연구는 자체 구현한 혼합주기 칼만필터와 빈도주의(정칙화) VARX를 사용하고, 산재한 CSV 대신 단일 관계형 데이터베이스(SQLite)로 자료를 관리한다.

2 방법론

직관 — 어떻게 월별 부가가치가 만들어지나

진짜 부가가치는 **3개월에 한 번, 36개 산업만** 공식 발표된다. 우리는 **매달, 70개**로 원한다. 열쇠는 산업마다 매달 움직이는 단서(프록시)—**실질주가(주가÷물가)·생산지수·온라인 거래액**—다. 이들은 그 달의 ‘분위기(모양)’를 알려준다. 혼합주기 상태공간 모형은 **똑똑한 채움**이다: 분기 공식치를 못(앵커)처럼 박고, 그 사이 빈 달을 프록시의 오르내림 모양대로 채우되, **“3개월 평균 = 그 분기 공식치”**가 되도록 칼만 평활이 최적으로 메운다. 비유하면, 주간 평균 기온만 아는데 매시간 체감(프록시)으로 일별 곡선을 복원하면서 7일 평균은 반드시 공표치와 맞추는 것과 같다. 산업 차원은 두 번 쪼갬다. ① **활동비중 분할**: 한국은행이 발표하는 큰 산업 36개의 분기 부가가치를, 그 안 자식 산업들의 월별 활동비중(생산지수 등)대로 나눠 더 잘게 만든다(자식 비중 합=1이라 합치면 부모 보존). ② **신산업 분리**: 그중 신산업을 품은 8개 ‘모산업(host)’을 다시 **모산업 = 신산업 + 잔여**로 떼어낸다(기준연도 비중). 새로 더하는 게 아니라 쪼개기만 하므로 합치면 항상 경제 전체가 보존된다(MECE). 예: 분기 ‘전자 부모’ 100조 → 1단계로 전자 80·정밀 20 → 2단계로 전자를 반도체 40·전자잔여 40으로 분리 ⇒ 40+40+20 = 100.

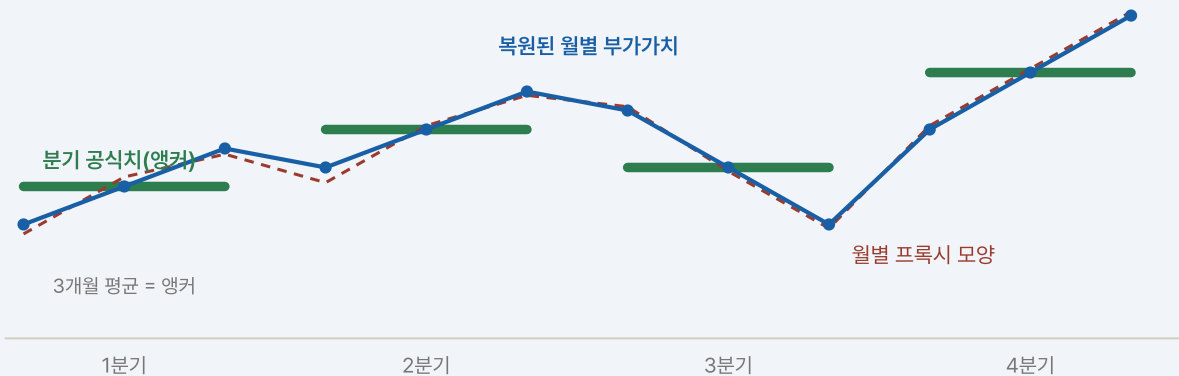


그림 0. 월별 실질부가가치 복원의 직관. 초록 막대=분기 공식치(앵커), 주황 점선=월별 프록시의 모양, 파랑=복원된 월별 부가가치. 파랑 곡선은 프록시의 달별 오르내림을 따르되 각 분기의 3개월 평균이 초록 앵커와 정확히 일치한다(시점집계 제약).

2.1 혼합주기 상태공간 모형

산업 i 의 관측되지 않는 월별 실질부가가치의 로그수준을 $m_{i,t}$ 로 둔다. 이를 잠재상태로 하고, 회귀항과 정상 자기상관 오차로 분해한다.

$$m_{i,t} = \beta_i' X_{i,t} + u_{i,t}, \quad u_{i,t} = \rho_i u_{i,t-1} + \eta_{i,t}, \quad \eta_{i,t} \sim N(0, \sigma_i^2)$$

여기서 $X_{i,t}$ 는 **관측방정식의 지표**—실질주가가치 $s_{i,t}$ (코스피 산업별 주가지수÷CPI, 로그표준화), 산업생산지수 $q_{i,t}$ (로그표준화), 월별 외생변수 x_t (유가·교역·실질금리·실질환율·지정학위험·취업자 증가율)—와 상수·추세로 구성된다. 실질주가가치와 생산지수는 부가가치의 동시적 신호로 들어가, 잠재 월별 부가가치의 월내 움직임을 식별한다.

저빈도 제약(시점집계). 분기 실질부가가치(로그) $Y_{i,\tau}^Q$ 는 분기를 구성하는 3개월 잠재치의 평균으로 관측된다.

$$Y_{i,\tau}^Q = \frac{1}{3}(m_{i,3\tau-2} + m_{i,3\tau-1} + m_{i,3\tau})$$

이 제약을 누적기(Harvey cumulator)로 상태벡터에 증강하면 모형은 선형·가우시안 상태공간이 되고, 자체 구현한 칼만필터로 우도를 평가(ρ_i 는 프로파일 격자탐색)하며, 칼만 평활로 월별 잠재 $\hat{m}_{i,t}$ 와 그 분포를 얻는다. 닫힌형 해는 Chow-Lin-Litterman 시점분해의 일반화이며, 분기 벤치마크를 정확히 보존한다.

70개로의 배분. 한국은행 국민계정은 36개 산업까지 분기 부가가치를 제공하므로, 각 분기 부모 부가가치를 자식(70개 중분류)의 산업생산지수 비중으로 배분하여 자식 분기 벤치마크를 만들고, 위 상태공간으로 월로 분해한다. 따라서 70개 월별 잠재치는 36개 부모의 분기 부가가치와 정합한다.

2.2 빈도주의 VARX

추출한 70개 산업의 월별 실질부가가치 성장률 $y_t (= 100 \Delta \hat{m}_{i,t})$ 에 외생변수 x_t 를 결합한 VARX를 추정한다.

$$y_t = c + \sum_{l=1}^p B_l y_{t-l} + \sum_{s=0}^q \Gamma_s x_{t-s} + u_t, \quad u_t \sim N(0, \Sigma)$$

70차원·시차 $p=2$ 에서 모수는 표본을 크게 웃돈다. 선행연구가 미네소타 사전분포로 축소했다면, 본 연구는 빈도주의 릿지로 내생 동학 계수를 축소 하되(절편·외생블록은 비축소), 축소강도 λ 를 보류표본 예측오차로 선택한다. 추정 후 동반행렬 고유값으로 안정성을 점검하고, 일반화 예측오차분산분 해(Pesaran-Shin)로 Diebold-Yilmaz 연결성을, 외생충격의 누적 동태승수로 전달경로를 계산한다.

2.3 거시 블록(DSGE) — 외생경로 생성

VARX의 외생 입력은 선행연구의 거시 블록을 이식하여 생성한다. 한국은행 BOKDPM을 옮긴 준구조 뉴케인지언 gap 모형으로, 전향적 IS곡선·하이브리드 필립스곡선·테일러준칙·UIP 환율식·오쿤 실업식을 Fair-Taylor(Gauss-Seidel 시간반복)로 결정론적으로 푼다. 정상상태는 중립실질금리 1.5%·인플레이션 2.0%(정책금리 3.5%)이며, 시나리오 충격(세계수요·유가·무역비용·국내수요·인구추계)을 받아 **2026Q1~2035Q4의 40분기(10년)** 거시 경로—산출갭·인플레이션·정책금리·실질금리·실질환율갭·실업갭—와 산업모형에 넣는 외생 5종(유가·교역·실질금리변화·실질환율·취업자 증가율)을 산출한다. 노동은 통계청 장래인구추계의 노동력증가(중위·저위·고위)에 참가율 추세와 오쿤 실업갭 조정을 더해 구한다. 이 분기 외생경로를 월로 변환(분기값/3)하여 70개 산업 월별 VARX의 시나리오 외생 입력으로 연결한다.

2.4 시나리오 설계 — 서사에서 충격으로

다섯 시나리오는 두 축—노동공급(통계청 장래인구추계 중위·저위·고위)과 대외환경—의 조합이다. 각 시나리오의 정성적 서사를 거시 블록(DSGE)의 **구조 충격 경로**로 옮기고, 충격은 선형으로 감쇠($\text{dec}(k) = \max(1 - t/k, 0)$, k =감쇠분기)시켜 **일시적**으로 둔다. 충격은 IS·필립스 곡선을 통과해 거시 경로를 만들고, 다시 외생 5종으로 변환되어(분기값/3로 월화) 70개 산업 VARX에 투입된다. 충격의 크기와 감쇠는 표 2에 그대로 공개한다.

시나리오	노동(인구)	세계수요	유가	무역비용	국내수요
S1 기준	중위	0	0	0	0
S2 제약+위기	저위	-1.2 (12)	-8 (8)	+1.5 (12)	-1.0 (12)
S3 제약완화	고위	0	0	0	0
S4 기술도약	중위	+0.8 (20)	0	0	+0.6 (28)
S5 지정학	중위	-0.6 (10)	+15 (8)	+2.0 (10)	-0.8 (10)

표 1. 시나리오별 구조 충격(초기 크기 %, 괄호 안은 선형 감쇠 분기 수). 모든 값은 코드(08_dsge_block.py)로 공개되어 재현·검증 가능하다.

기준 시나리오(S1)는 대외 충격이 모두 0이어서 거시 변수가 정상상태(산출갭 0·인플레이 2.0%·정책금리 3.5%·실질금리 1.5%)로 평탄하다. 따라서 기준선의 외생 예측은 상수 경로(유가 +0.5%/분기, 교역 +1.0%/분기, 실질금리·실질환율 불변) 위에 **취업자 증가율(lab_g)**만 중위 인구추계를 따라 음(-)으로—2026년 약 -1.0%/년에서 2034~35년 -1.7%/년까지—가속 하락하는 형태다. 즉 기준선은 “충격 없는 인구 경로 위의 준거 전망”이며, 나머지 시나리오들은 여기에 충격을 더하거나 인구 가정을 바꾼 편차다. 외생 매핑은 $oil_g = 0.5 + (\text{유가충격})$, $trd_g = 1.0 + 0.8 \cdot \text{세계수요} - 0.6 \cdot \text{무역비용}$, $d_rrate = \Delta RR$, $rfx_g = \Delta S$, $lab_g = \text{노동력증가(인구가정)} + \text{참가율추세} - \Delta \text{실업갭}$ 이며, 각 시나리오의 결정론적 경로 둘레로 잔차를 몬테카를로 추출하여 팬차트를 만든다.

3 데이터

모든 변수는 한국은행과 통계청에서 입수한다(유가만 FRED). 자료는 단일 SQLite 데이터베이스에 raw_* (원자료)·clean_* (정제)·latent_* (잠재)·result_* (결과) 계층으로 적재된다.

역할	변수	출처·통계표	빈도
관측 지표 (헤드라인)	실질주가가치 = 코스피 산업별 주가지수 ÷ CPI	KOSIS 한국거래소 DT_343_2010_S0190 / 한국은행 901Y009	월
관측 지표	광업·제조업 산업생산지수 (KSIC)	KOSIS 광업제조업동향 DT_1F02001	월
관측 지표	서비스업생산지수(불변, KSIC)	KOSIS 서비스업동향 DT_1KC2020	월
저빈도 제약	36개 산업 분기 실질·명목 부가 가치	한국은행 국민계정 200Y104 / 200Y103	분기
외생	유가(Brent)·교역량·실질금리· 실질환율·통화·취업자	FRED MCOILBRENTIU · 한국은행 403Y/721Y001/731Y006/901Y009/902Y008/901Y027	월
외생(정성)	지정학위험지수(GPR)	Caldara·Iacoviello	월
노동공급	생산가능인구 추계(중위·저위·고위)	통계청 장래인구추계	연

표 2. 자료 출처. 70개 산업은 한국표준산업분류 10차 기반 **62개 기준분류 + 신산업 8개 분할 = 70개 MECE**로 구성 (§4.2)하며, 각 산업을 한국은행 36개 부가가치 부모와 코스피 산업별 주가지수 섹터에 연결한다. 모든 leaf는 부모 안에서 합산 시 부가가치가 보존된다(상호배타·전체포괄).

4 결과

70	312	57%	68%	0.99	0.68
산업(KSIC 중분류)	개월 (2000.01–2025.12)	VARX 평균 R ²	총연결성(TCI)	평균 ρ	max eig (<1 안정)

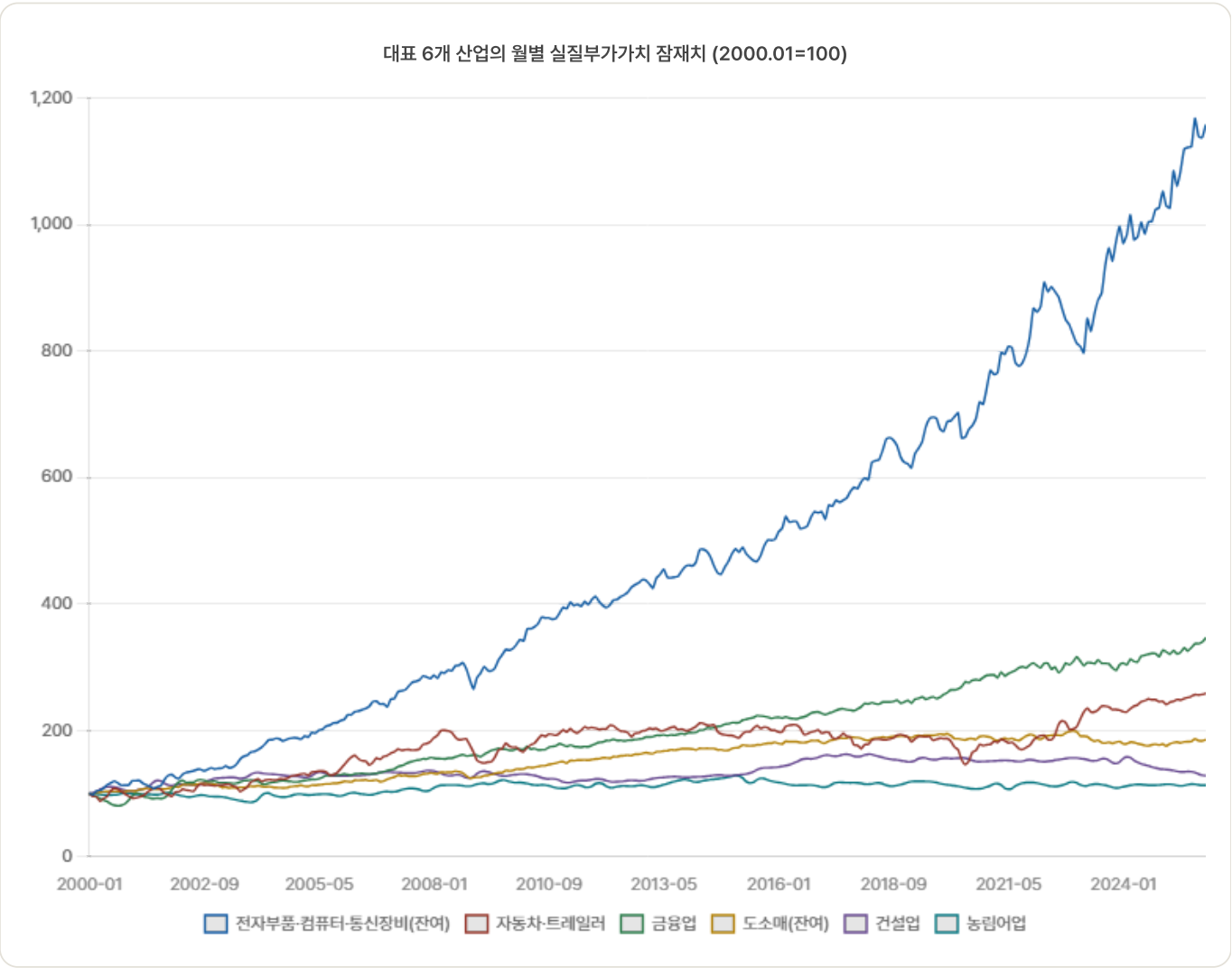


그림 1. 혼합주기 상태공간으로 복원한 월별 실질부가가치 잠재 시계열. 분기 부가가치만으로는 보이지 않던 산업별 월 단위 동학—전자·자동차의 경기순환, 건설의 부진, 금융·소매의 추세—이 드러난다. 모든 산업의 월별 잠재치는 분기 부가가치로 정확히 집계된다(재구성오차 ≈ 0).

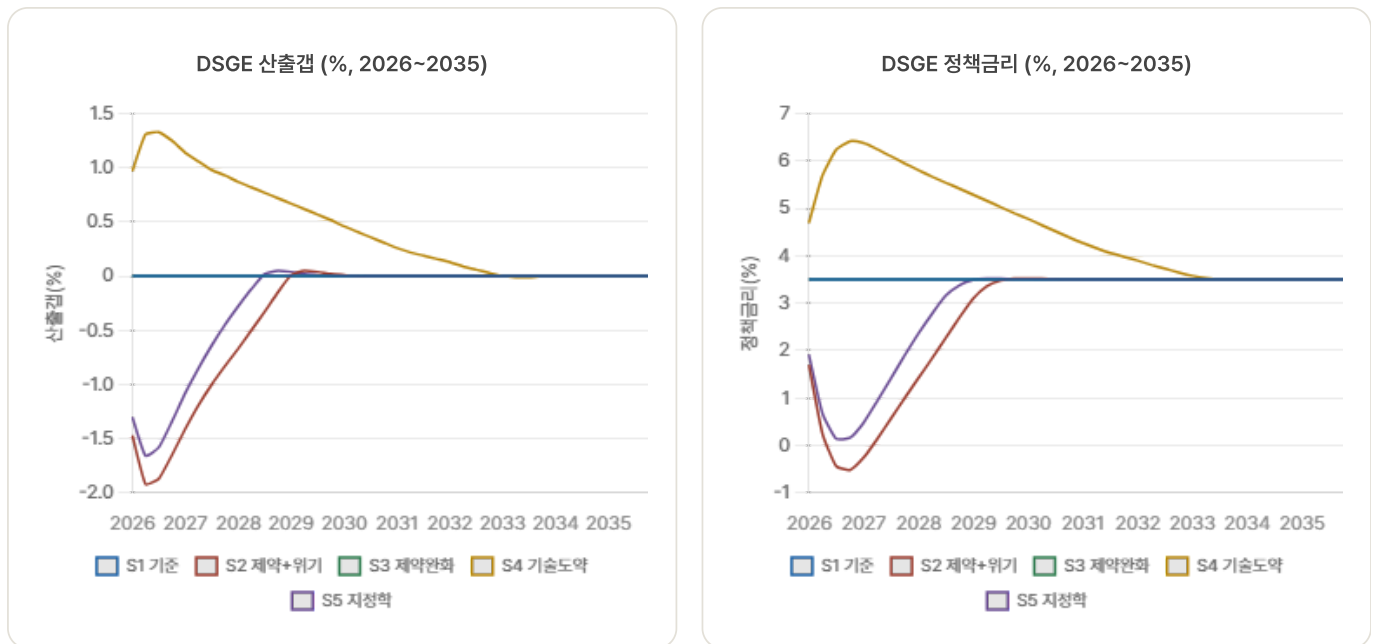


그림 2. 거시 블록(DSGE, BOKDPM 포트)의 10년 경로. 기준(S1)은 정상상태(산출갭 0·정책금리 3.5%)로 평탄하고, 제약+위기(S2)는 2026년 산출갭 -1.5%까지 하락 후 금리 인하를 거쳐 2030년경 정상상태로 복귀한다. 지정학(S5)은 유가 공급충격으로 산출갭이 음(-)으로, 기술도약(S4)은 양(+)으로 벌어진다. 경기 성분은 모두 수렴하며 **항구적 차이는 노동공급(인구가정)**에만 남는다. 이 분기 경로가 월별 VARX의 외생 입력을 구동한다.

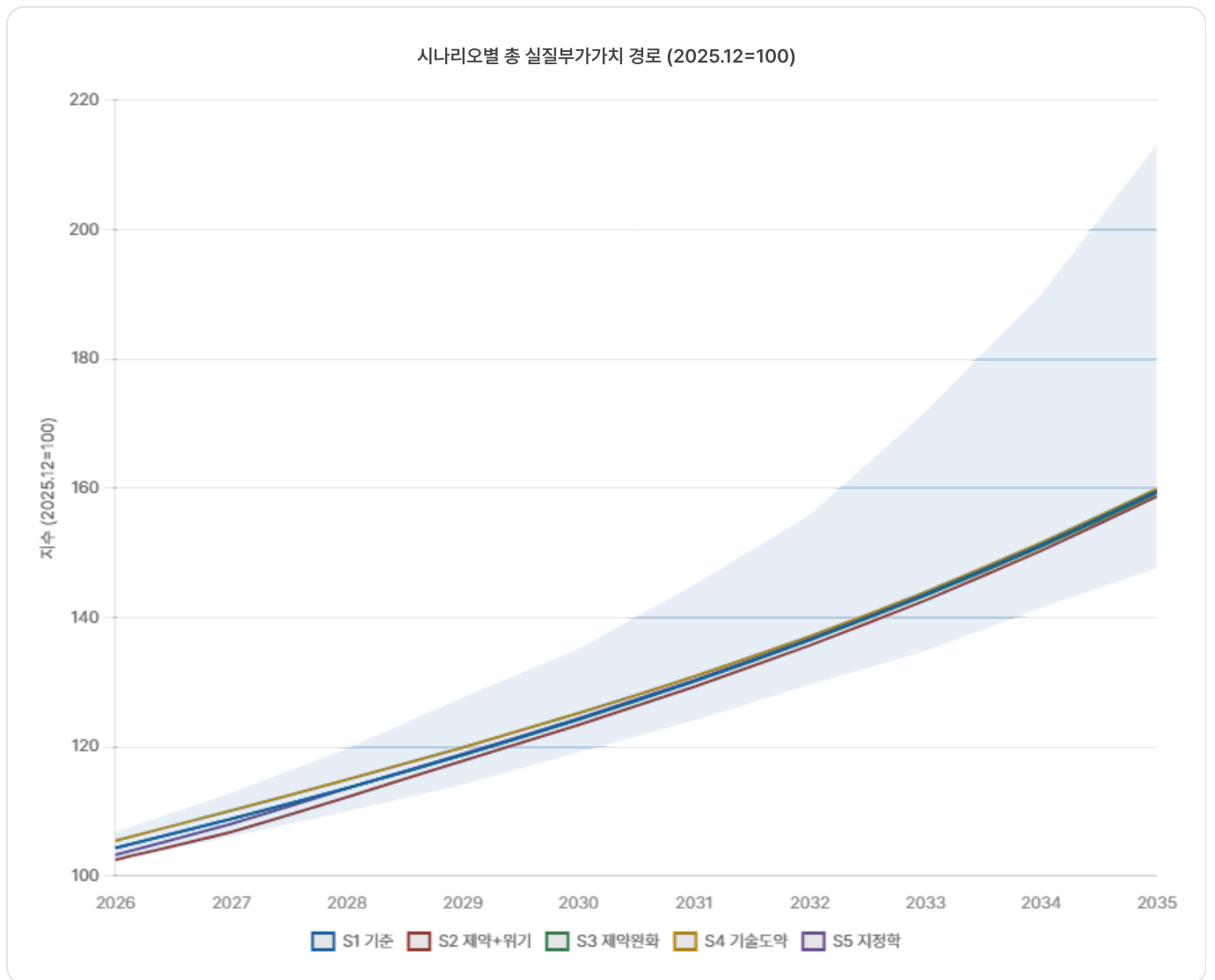


그림 3. DSGE 외생경로로 구동한 다섯 시나리오의 **총 실질부가가치 전망**과 S1 기준 90% 신뢰구간(몬테카를로 400회). 2035년 지수 (2025.12=100)는 기술도약(S4) 148.3이 가장 높고 제약+위기(S2) 145.0이 가장 낮다. 시나리오 평균 격차는 확률적 불확실성($\pm 15pt$) 대비 작아, 일시적 대외충격보다 노동공급의 지속적 차이가 더 항구적인 수준 격차를 만든다. (유가 등 일부 외생의 축약형 산업 전달이 약해 S5의 산업 총계는 거시 산출갭만큼 음으로 벌어지지 않는다 — §5 참조.)

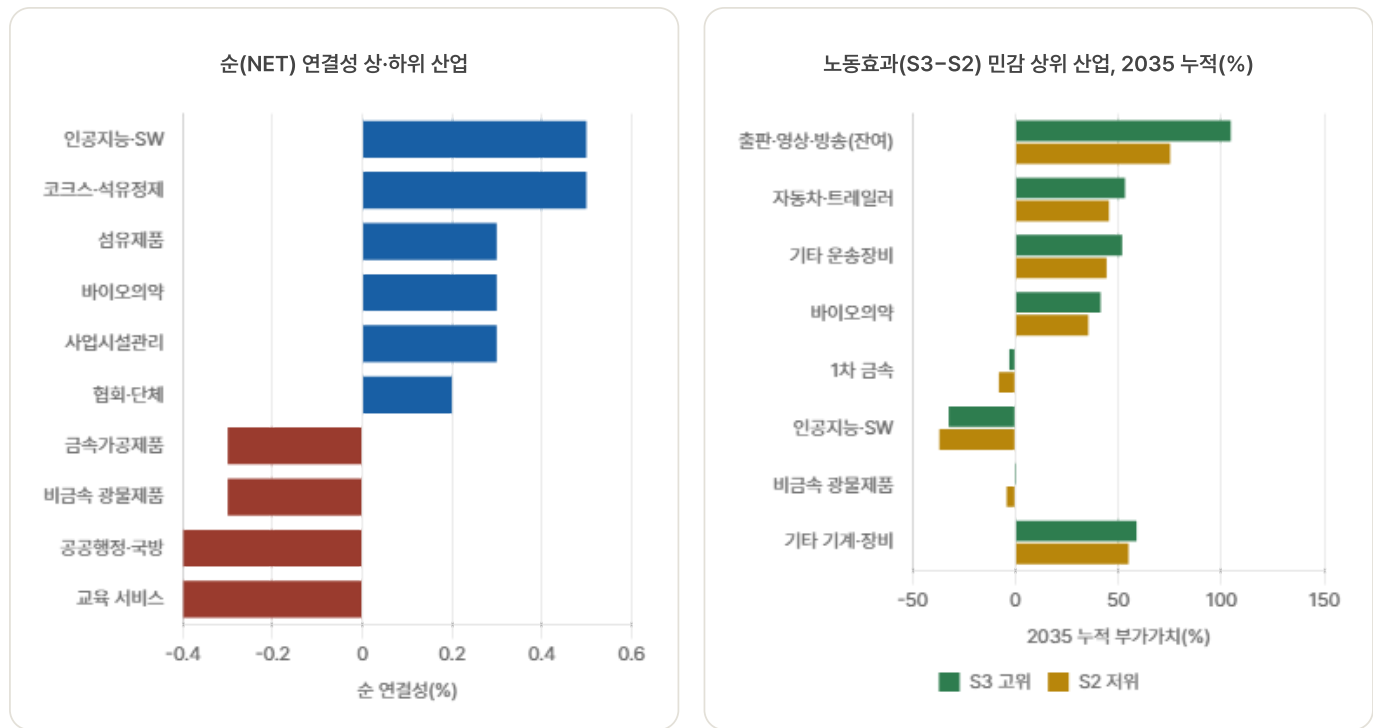


그림 4-5. (좌) Diebold-Yılmaz 순 연결성—양(+)이면 다른 산업으로 충격을 전이하는 발신 산업. (우) 고위·저위 인구 시나리오의 2035년 누적 부가가치 격차로 측정한 노동공급 민감도. 자동차·전자·광업 등 자본·수출 집약 산업이 노동공급 가정에 민감하게 반응한다.

4.1 정합성과 검증

복원된 월별 잠재치를 다시 분기로 집계하면 입력 분기 부가가치와 일치한다(70개 산업 최대 재구성오차 ≈ 0). 마지막 8개 분기를 가진 보류표본 검증에서 평활치는 실제 분기 부가가치와 양(+)의 상관을 보여, 월별 지표가 부가가치의 시점 정보를 담고 있음을 확인한다. 자기상관 모수 ρ 의 평균은 표상단 지표에 보고된다.

4.2 신규 8개 산업의 월별 시계열 확보 — MECE 분할 (62 + 8)

본 연구의 70개 산업은 **62개 기준분류 + 신산업 8개**(반도체·이차전지·바이오헬스·신재생에너지·인공지능·SW·디지털플랫폼·콘텐츠·디지털헬스케어)로 구성되며, **상호배타·전체포괄(MECE)**을 엄격히 유지한다. 신산업은 표준산업분류에 독립 항목이 없거나 공식 부가가치가 집계되지 않으므로, 이를 별도로 “더하면” 모(母)산업과 이중계산되어 MECE가 깨진다. 따라서 본 연구는 신산업을 모산업에서 **떼어내는 분할(carve-out)**로 정의한다.

$$\text{모산업}_t = \text{신산업}_t + \text{잔여}_t, \quad \text{신산업}_t = \text{모산업}_t \times s_t$$

여기서 s_t 는 기준연도(2020) 공개통계 비중(광업제조업조사 부가가치·온라인쇼핑동향·신재생 발전비중·정보통신·보건산업통계)에서 출발하며, 신산업 전용 프록시(특화 생산지수·온라인쇼핑 거래액)가 모산업과 다를 때는 두 프록시의 상대성장으로 **시변(時變)**한다. 모산업은 분할 후 **잔여(residual)**로 남아, 신산업 + 잔여 = 모산업 이 항등적으로 성립한다. 그 결과 **각 BOK-36 부모 안에서 70개 leaf의 합 = 부모 부가가치**가 되어(재구성 상대오차 $\approx 2 \times 10^{-16}$, 기계정밀도) 합산 시 경제 전체가 정확히 보존된다. 디지털플랫폼은 생산지수가 없어 **온라인쇼핑 거래액(플로)**으로 분할해, 프레임워크가 비(非)생산지표에도 확장됨을 보인다.

신규 8개 산업 월별 실질부가가치 지수 (2020=100, 연평균)

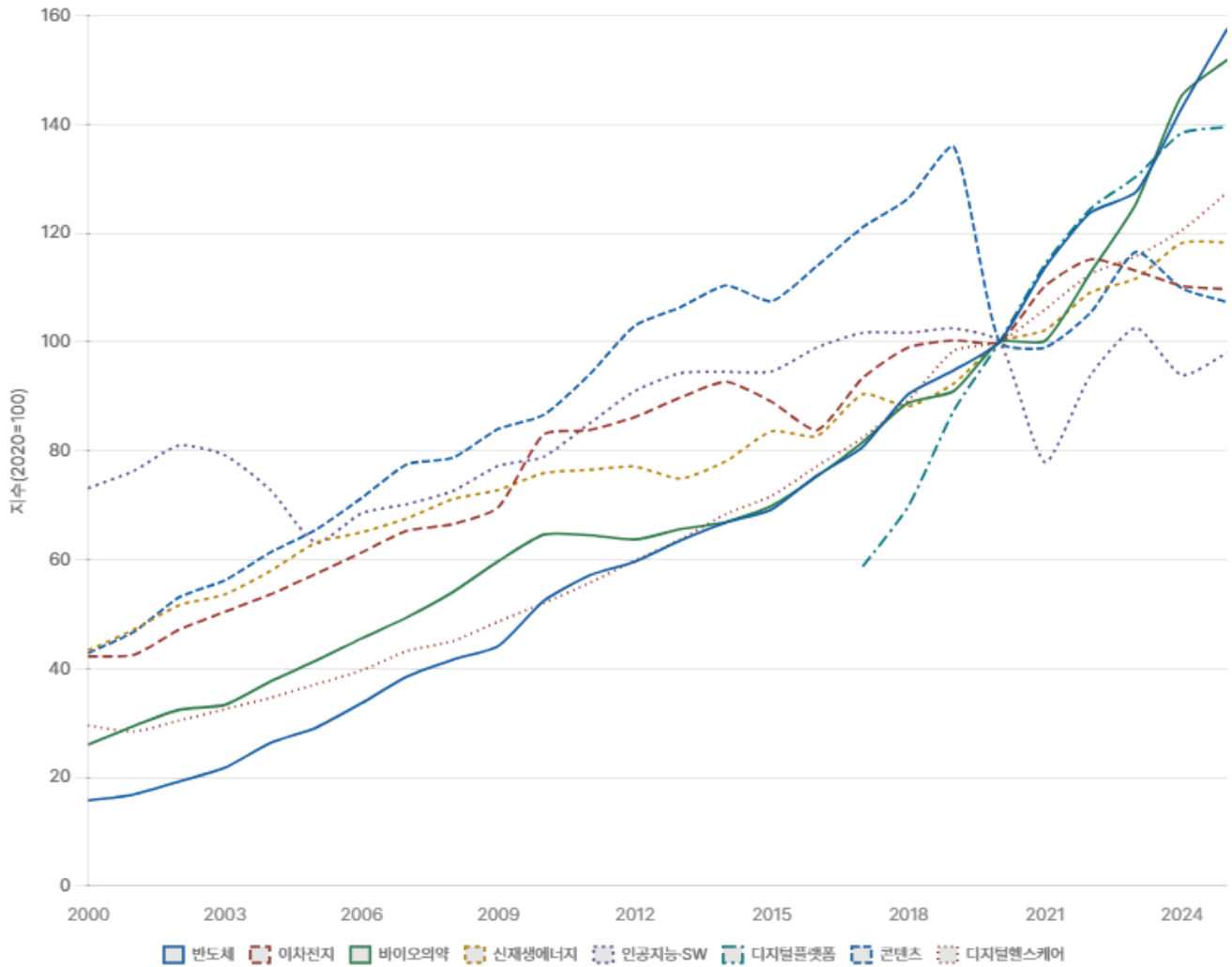


그림 6. MECE 분할로 복원한 신규 8개 산업의 월별 실질부가가치(연평균). 반도체가 전자부품(C26)에서 분리되어 가장 빠르게 성장하고, 바이오의약·디지털헬스케어가 뒤를 잇는다. 콘텐츠는 2019년 정점 후 하락, 디지털플랫폼은 온라인쇼핑 통계 시작(2017)부터 급성장. 표 3은 각 신산업의 모산업·2020 분할비중·성장 통계다.

신규 산업	모산업(host)	2020 분할비중%	월평균 성장%
반도체	전자부품·컴퓨터·통신장비	50.0	0.79
이차전지	전기장비	22.0	0.31
바이오의약	화학·의약·고무플라스틱	18.0	0.60
신재생에너지	전기·가스·증기	8.0	0.33
인공지능·SW	정보서비스(SW·IT)	44.4	0.20
디지털플랫폼	도소매	12.0	0.32
콘텐츠	출판·영상·방송	45.1	0.29
디지털헬스케어	보건업	5.0	0.47

표 3. 신규 8개 산업의 모산업과 분할비중(2020). 비중은 공개통계 기반이며 코드(`10_mece_build.py`)에서 편집·재현 가능하다. 각 모산업은 잔여로 남아 합이 보존된다(MECE).

4.3 70 + 8개 산업 월별 시계열 — 직접 확인

아래에서 70개 산업과 신규 8개 산업의 복원된 월별 실질부가가치(2020=100, 2000.01~2025.12)를 산업별로 직접 확인할 수 있다.

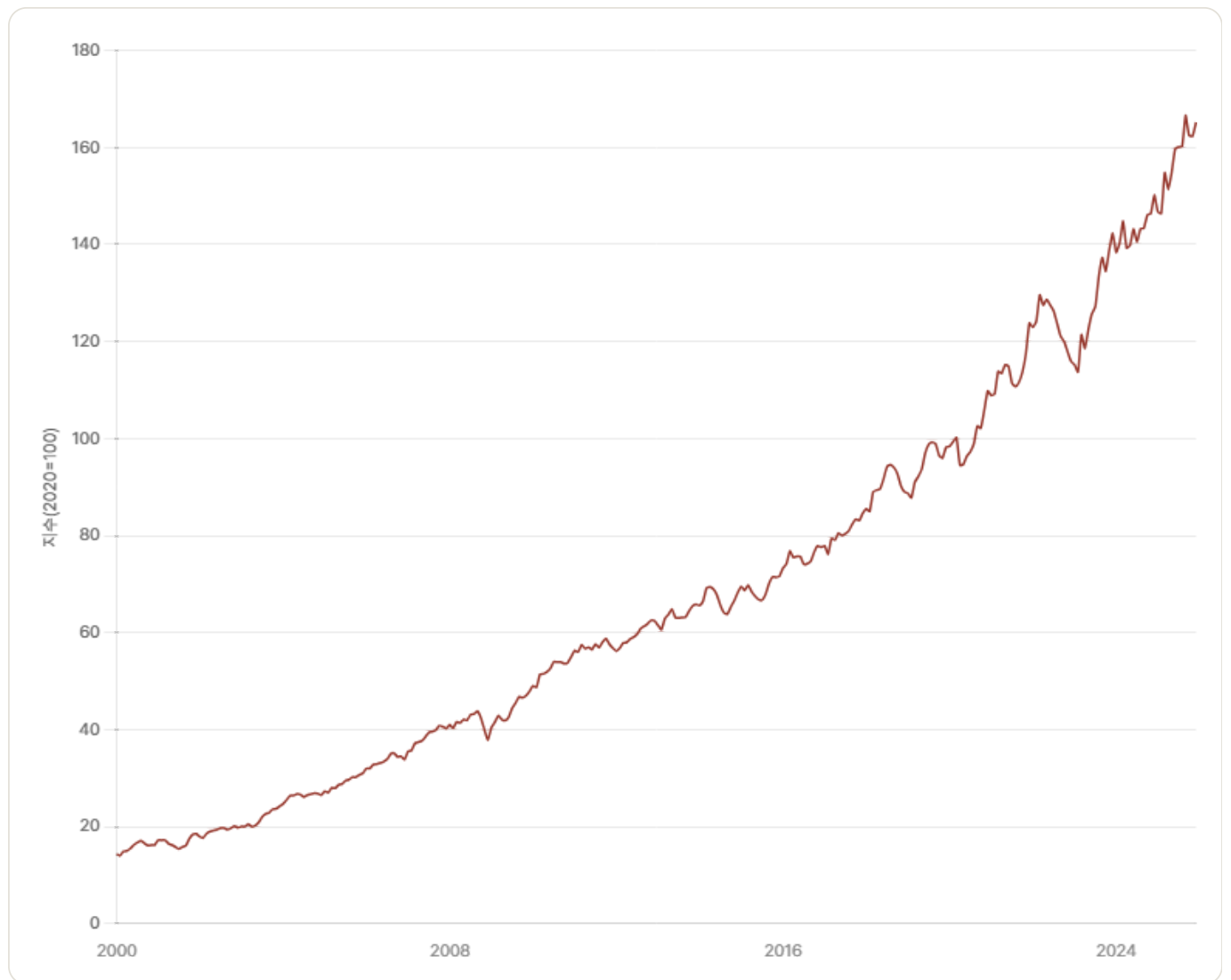


그림 7. 산업별 월별 실질부가가치 잠재 시계열 뷰어(2020=100). 드롭다운에서 70개 산업 또는 신규 8개 산업을 선택하면 해당 월별 경로가 표시된다. 데이터는 저장소의 `data/viewer_data.json` 에서 불러온다.

5 한계

유의점

① **주가-부가가치 매칭**: 코스피 산업별 주가지수는 25개 섹터로, 70개 산업 중 54개에만 직접 매칭된다. 나머지는 생산지수에 의존한다. ② **분할비중 가정**: 분기 부가가치는 36개까지만 공표되어 자식 배분은 생산지수 비중예, 신산업 8개의 host 분할비중은 기준연도(2020) 공개통계 추정치에 의존한다(코드에서 편집 가능). 다만 **분할은 항등적이라 MECE는 비중값과 무관하게 보존되며**, 비중은 신산업·잔여의 상대 크기에만 영향한다. ③ **외생충격의 축약형 부호**: 유가·지정학위험의 축약형 다중효과가 약하거나 부호가 직관과 어긋날 수 있어, 시나리오는 신뢰 가능한 교역·실질금리·노동 채널을 중심으로 설계했다. ④ **연쇄가중 실질의 비가법성**: 실질부가가치는 성장을 분석에 사용하며 합산하지 않는다. ⑤ 농림어업·공공행정 등 월별 지표가 없는 산업은 추세·외생만으로 평활된다.

6 참고문헌

- Mariano, R. S., & Murasawa, Y. (2003). A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series. *Journal of Applied Econometrics*, 18(4), 427–443.
- Schorfheide, F., & Song, D. (2015). Real-time forecasting with a mixed-frequency VAR. *Journal of Business & Economic Statistics*, 33(3), 366–380.
- Chow, G. C., & Lin, A. (1971). Best linear unbiased interpolation, distribution, and extrapolation of time series by related series. *Review of Economics and Statistics*, 53(4), 372–375.
- Proietti, T. (2006). Temporal disaggregation by state space methods. *The Econometrics Journal*, 9(3), 357–372.
- Harvey, A. C. (1989). *Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter*. Cambridge University Press.
- Diebold, F. X., & Yilmaz, K. (2014). On the network topology of variance decompositions. *Journal of Econometrics*, 182(1), 119–134.
- Caldara, D., & Iacoviello, M. (2022). Measuring geopolitical risk. *American Economic Review*, 112(4), 1194–1225.
- 이규성·성봉주·박대근·주동헌 (2026). 시나리오별 경제성장 및 산업별 실질부가가치 전망(2025~2035). 선행연구. [gva-scenario-2025-2035](#).

코드·데이터: github.com/sdkparkforbi/gva-monthly-ssm-70 (`/code` 노트북·스크립트, `/db` SQLite). 본 문서의 모든 수치는 저장소의 코드로 재
현된다. 정식 논문 집필 전 팀 내부 공유용 초안.